
领悦数字

UI Functional 测试过程管理细则

修订记录

版本号	日期	修订内容简述	修订人	审核人	批准人
1.0	2020/10	新建	Zhao Zhongzheng Li Shanshan	Zhang Renlei	Ji Xiaoyong
1.1	2021/06	更新	Zhao Zhongzheng	Zhang Renlei	Ji Xiaoyong
1.2	2021/09	原“功能测试”改为“UI Functional 测试”	Zhao Zhongzheng	Zhang Renlei	Ji Xiaoyong
1.3	2022/02	去掉 5.6 中“且把分析结果整合在报告中（WORD 版）”	Li Shanshan	Zhang Renlei	Ji Xiaoyong
1.4	2022/03	修改入口准则和出口准则	Hou Junliang	Zhang Renlei	Ji Xiaoyong
1.5	2022/07	1、修改入口准则，冒烟测试通过率调整为 100%； 2、增加 5.6 章节冒烟测试相关规则； 3、增加 6.中止流程说明	Hou Junliang	Zhang Renlei	Ji Xiaoyong

目 录

1.	导言	4
1.1	目的	4
1.2	范围	4
1.3	术语定义	4
2.	主要角色及职责	4
3.	入口准则	6
4.	输入	6
5.	过程描述	7
5.1	参加需求评审	7
5.2	制定测试计划与方案	8
5.3	设计测试用例	8
5.4	评审测试用例	8
5.5	测试启动检查	8
5.6	冒烟测试	9
5.7	测试执行	9
5.8	测试总结	10
6.	中止流程	10
7.	出口准则	10
8.	输出	11

1. 导言

1.1 目的

规范并明确 UI Functional 测试流程，实现组织内 UI Functional 测试过程的统一，提升整体测试效率，并为 UI Functional 测试活动提供指导。

1.2 范围

领悦数字下属 UI Functional 测试

1.3 术语定义

UI Functional 测试：在对一个组件或系统的功能规格的分析基础上的测试，根据信息系统的用户需求、软件特征、操作描述，测试其特性和可操作行为，以确定它们满足用户需求及设计要求。

测试管理：对整体测试活动进行计划、监督和控制。

测试实施：根据测试需求执行测试，并输出测试结果。

2. 主要角色及职责

角色名称	职责描述
产品经理（PO/BA）	● 定义产品需求，提供经过评审确认的产品需求说明书/用户故事； ● 组织需求评审工作，负责讲解并解释需求； ● 评审、确认测试用例； ● 确认测试结果。
敏捷教练（SM）	● 推动敏捷过程和方法论的实施，保护团队在 sprint 过程中不受干扰；

角色名称	职责描述
	● 推动问题的解决； ● 协助推动过程交付质量的提升；
测试管理岗（QM）	● 测试需求接口人，负责接收测试需求和需求变更； ● 参与需求评审，了解需求内容和实现方式； ● 明确功能测试总体策略，包括重点业务和重要测点、测试场景等； ● 依据项目计划，审核测试计划的合理性； ● 测试准入审核； ● 评审测试用例； ● 审核测试执行结果，判断是否符合准出标准； ● 协调跨系统测试联调事项； ● 跟踪测试过程，协助解决测试过程中的问题，监控测试过程中的风险； ● 跟踪和管理测试缺陷，审核测试报告； ● 参与系统上线发布投票。
测试实施岗（QC）	● 参加需求评审和需求讲解会议； ● 制定测试实施计划； ● 分析测试需求，编写测试用例，组织用例评审会； ● 执行具体测试任务； ● 记录、提交并验证测试过程缺陷，跟踪缺陷直至缺陷关闭； ● 抛出测试过程中发现的问题和风险； ● 对测试结果分析，并完成测试报告。
开发人员（DEV）	● 完成单元测试工作，提供满足单元测试准出的可测版本； ● 测试过程技术支持； ● 及时修改测试过程中的缺陷。
运维人员（OPS）	● 搭建并维护系统测试、运行环境； ● 发布各环境版本。

3. 入口准则

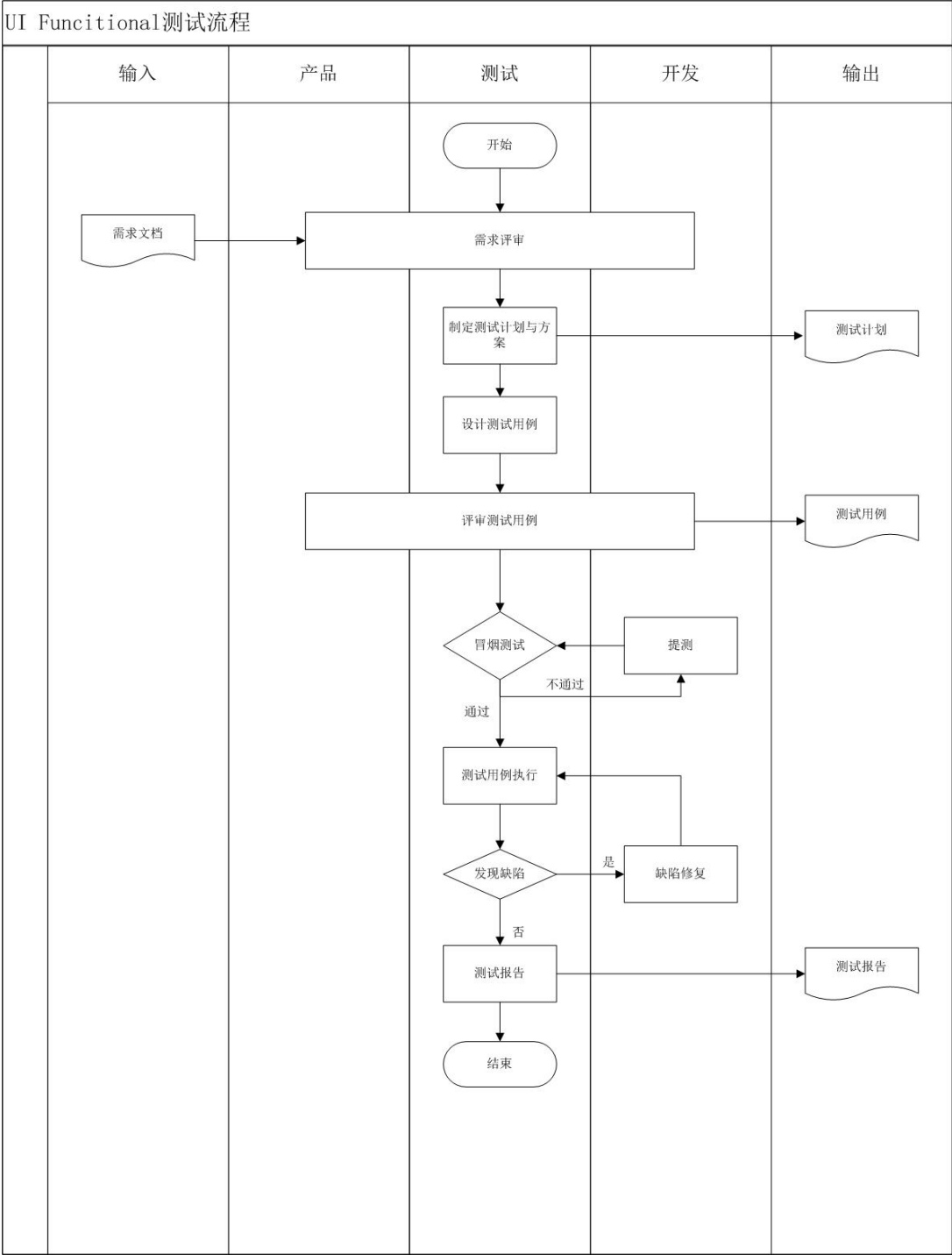
- (1) 需求文档评审通过，Jira/Confluence 上可查阅评审通过的需求文档；
- (2) 单元测试结束并满足出口条件（逻辑类覆盖率不低于 90%，通过率 100%，页面类覆盖率不低于 85%，通过率 100%）；
- (3) 开发自测通过。
- (4) 冒烟测试通过（通过率 100%）并满足出口条件；

4. 输入

评审通过的需求相关文档；

待测版本；

5. 过程描述



5.1 参加需求评审

测试管理岗与相关测试人员需参加产品经理组织的需求讲解或评审会，对需求文档提出评审和改进意见。测试管理岗与测试人员可参考《需求评审检查

单》对需求进行评审，包括：检查产品的功能树、状态交互图、UI 设计等是否完整。

5.2 制定测试计划与方案

测试管理岗组织测试实施岗分析测试需求，制定测试计划与方案，确定测试范围（包括功能分析、关联性分析）、测试环境及测试数据，并与开发团队、产品经理沟通确定测试计划与方案。

测试计划与方案中需明确：测试范围、测试计划周期、与其他系统联调的环境/时间/内容/方式（若涉及）、测试工作量、测试风险等。

5.3 设计测试用例

测试实施小组依据产品需求编写测试用例，包括测试用例的测试功能点、测试条件、测试步骤、输入值和预期结果并准确定义测试用例优先级。

测试用例设计需覆盖需求全部场景，并考虑各种异常情况、边界情况等特殊场景。

5.4 评审测试用例

测试管理岗组织测试用例评审，开发人员和产品经理均需参与评审。测试用例评审通过正式会议方式进行或邮件会签的离线评审方式进行。用例评审会需明确本次需求冒烟测试用例范围，并与相关干系人达成一致。确认测试范围、是否有功能遗漏、是否描述清晰、测试数据是否恰当。测试用例评审完成后，测试人员针对评审建议修改测试用例，更新后发送邮件给相关方并明确本次需求的冒烟测试用例，建议开发据此自测。

5.5 测试启动检查

测试管理岗负责进行测试启动检查，确定测试执行工作是否可以正常启动。测试启动检查包括测试是否获得经过评审确认的需求文档，单元测试是否结束

并符合准出标准（已落实单元测试需执行），测试环境与数据是否具备等。

测试管理岗对启动测试前检查的异常情况，进行风险提示（如测试延期或测试范围变更等风险提示），并反馈给相关干系人。

5.6 冒烟测试

测试实施人员收到提测申请后，针对历史功能执行自动化冒烟测试，验证提测内容对已有功能是否有影响，针对新增或变更功能执行人工冒烟测试，验证提测质量。

自动化冒烟测试未通过，测试人员发送邮件通知开发人员及相关干系人自动化冒烟测试不通过。开发人员修复完成并自测通过后，重新发起提测申请。测试实施小组需做好结果记录，后续进行统计分析，同时做好进度管理和风险预警；自动化冒烟测试通过，安排执行人工冒烟测试。

人工冒烟测试未通过，发送邮件通知开发人员及相关干系人人工冒烟测试不通过。开发人员修复完成并自测通过后，重新发起提测申请，测试实施小组需做好结果记录，后续进行统计分析，同时做好进度管理和风险预警；人工冒烟测试通过，发送邮件通知开发人员及相关干系人冒烟测试通过。

人工冒烟用例选取规则：

- ◆ 本次提测需求中优先级为 Critical 的测试用例；

人工冒烟测试出口准则：

- ◆ 冒烟用例通过率 100%；



提测流程.xlsx

具体冒烟测试流程详见

5.7 测试执行

测试实施岗按计划执行测试，记录执行的结果，并及时提交和跟踪缺陷，参照《CIS Defect Process》。

测试实施人员每天发出测试日报邮件，附件《XX 项目测试日报》，日报中

需描述出当前测试风险（附加 BUG-jira 链接，明确@相应开发并明确该开发人员需要处理的 BUG 数量）；

测试管理岗每天跟进测试整体进度，了解测试版本的开发质量与测试质量，对 Jira 中提交的缺陷按照优先级、严重程度等进行分类分析以及趋势分析。若测试进度预判在可控范围外，及时发出风险预警邮件，并通知相关干系人（产品经理）沟通解决方案。

开发人员负责及时修复测试过程中发现的缺陷，更新 Jira 中缺陷状态；并及时提供回归测试版本，由运维人员发布在测试环境，方便测试人员对缺陷的修复情况进行验证。

测试执行过程中的问题，测试管理岗负责协调处理；若出现测试管理岗无法协调的情况，请 SM 推动问题的解决。

5.8 测试总结

测试完成后，测试实施岗在确保测试过程使用 Jira 的前提下自动生成测试报告，包括：测试范围、测试计划、CASE 以及 CASE 执行结果，测试实施岗需要对遗留 BUG 进行分析。

若测试未达到准出标准，测试报告中需给出相关未达到准出的意见以及说明，由产品经理确定测试活动是否结束。

6. 中止流程

- (1) 冒烟测试未通过（通过率未达到 100%）
- (2) 需求不明确或未达成一致

7. 出口准则

- (3) 测试用例对需求的覆盖率达到 100%；
 - (4) 测试用例执行率达到 100%；
-

- (5) 测试用例通过率达到 95%;
- (6) 所有发现的缺陷均被记录并跟踪;
- (7) 缺陷修复率达到 95%
- (8) 没有遗留 Critical 和 High 级别的缺陷;
- (9) 测试报告评审确认通过。
- (10) Test Plan/Test Case/Test Execution/Defect/Test Report 相关 Delivery 符合领悦数字测试 JIRA 使用管理细则相关要求

8. 输出

- (1) UI Functional 测试计划
- (2) UI Functional 测试用例
- (3) UI Functional 测试缺陷
- (4) UI Functional 测试报告